

Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan Data

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

A. Manajemen Kedatangan & Keberangkatan Kapal (Vessel Traffic Management)

- Sistem harus dapat mencatat jadwal kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*) dan keberangkatan (*Estimated Time of Departure/ETD*) kapal.
- Sistem harus dapat mengalokasikan dermaga (*berth allocation*) yang tersedia untuk kapal yang bersandar berdasarkan ukuran kapal.
- Sistem harus dapat memperbarui status operasional kapal (misal: *waiting, berthed, loading, unloading, departed*).

B. Manajemen Bongkar Muat & Logistik (Cargo & Container Handling)

- Sistem harus dapat melacak posisi kontainer atau kargo di dalam lapangan penumpukan (*yard management system*) berdasarkan koordinat baris, blok, dan susunan.
- Sistem harus dapat mencatat manifes kargo (jenis barang, berat, volume, pemilik, dan tingkat bahaya/DG cargo).
- Sistem harus memfasilitasi perintah kerja (*job order*) untuk operator *crane* dan *forklift* saat proses bongkar muat.

C. Manajemen Tarif & Tagihan (Billing & Invoicing)

- Sistem harus dapat menghitung biaya jasa kepelabuhanan secara otomatis (biaya sandar kapal, jasa tumpuk kontainer, penggunaan alat berat).
- Sistem harus dapat menerbitkan invoice tagihan kepada agen pelayaran atau pemilik barang (*consignee*).

D. Manajemen Keamanan & Hak Akses (Security & User Access)

- Sistem harus menyediakan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), seperti: Admin, Otoritas Pelabuhan, Agen Pelayaran, Operator Lapangan, dan Imigrasi/Bea Cukai.

2. Kebutuhan Data (Data Requirements)

A. Data Kapal (Vessel Data)

- ID_Kapal (Primary Key)
- Nama_Kapal
- Jenis_Kapal (Kargo, Tanker, Penumpang)
- Bendera_Negara
- GT_Weight (Gross Tonnage)
- LOA (Length Overall / Panjang Kapal)

B. Data Jadwal & Tambatan (Berthing Data)

- ID_Jadwal (Primary Key)
- ID_Kapal (Foreign Key)
- ID_Dermaga (Foreign Key)
- Waktu_ETA (Estimated Time of Arrival)
- Waktu_ATA (Actual Time of Arrival)
- Waktu_ETD (Estimated Time of Departure)
- Waktu_ATD (Actual Time of Departure)
- Status_Kapal

C. Data Kargo / Kontainer (Cargo/Container Data)

- No_Kontainer (Primary Key)
- Ukuran_Kontainer (20 feet, 40 feet)
- Jenis_Kargo (Dry, Reefer, Hazardous)
- Berat_Kargo
- Status_Pabean (Clear / Hold)
- Koordinat_Yard (Blok, Slot, Row, Tier)

D. Data Pengguna & Transaksi (User & Billing Data)

- **Data Agen/Pelanggan:** ID_Pelanggan, Nama_Perusahaan, Kontak, Alamat.
- **Data Invoice:** No_Invoice, ID_Jadwal, Total_Tagihan, Status_Pembayaran (Lunas / Belum Lunas), Tanggal_Jatuh_Tempo.

3. ERD

